

Domácí úkol č. 5 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2

letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 1. 4. 2026, 23:55**

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ a přčtete si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

Předpokládejme, že pro čtvercovou matici A řádu n nad tělesem T platí, že součet jejích prvků v každém sloupci je roven a . Potom $a \in T$ je vlastním číslem matice A právě tehdy, když je matice $A - aI_n$ singularní! Uvědomme si, že některým čísla a od každého prvku na diagonále se součet prvků v každém sloupci zmenší o a (každý prvek na diagonále leží právě v 1 sloupci). Proto, když v každém sloupci matice A je součet prvků v každém sloupci roven a , je v matici $A - aI_n$ součet prvků v každém sloupci roven $a - a = 0$. Označme $M = (A - aI_n)^T$. Potom součet prvků v každém řádku matice M je roven 0.

Protože každé těleso obsahuje jednotkový prvek, označme $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in T^n$ vektor $x \in T^n$. Potom $b \in T^n$ označme vektor $b = Mx$. Vektor b má v každé složce součet prvků v řádku matice M a ten je roven 0. Proto $b = \vec{0}$; $x \neq \vec{0}$, tedy $\ker M \neq \{\vec{0}\}$ a matice M je proto singularní. Potom je singularní i matice $M^T = A - aI_n$, což znamená, že a je vlastním číslem matice A , jako jsme chtěli dokázat.